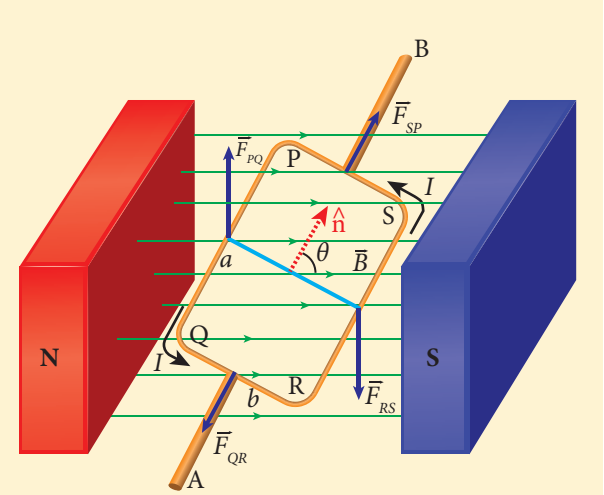


படம் 3.57 காந்தப்புலத்தில் உள்ள செவ்வகக் கம்பிச்சுருள்

மின்னோட்டம் தாங்கிய பகுதி PQ ன் மீது செயல்படும் விசையின் எண்மதிப்பு $F_{PQ} = IaB\sin\left(\pi/2\right) = IaB$. இது மேல்நோக்கிய திசையில் செயல்படுகிறது என்பதை வலக்கைத் திருகு விதியைப் பயன்படுத்தி அறியலாம்.

பகுதி QR மீது செயல்படும் விசையின் எண்மதிப்பு $F_{QR} = IbB\sin\left(\pi/2 - \theta\right) = IbB\cos\theta$. இவ்விசையின் திசை படம் 3.57ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

பகுதி RS மீது செயல்படும் விசையின் எண் மதிப்பு $F_{RS} = IaB\sin\left(\pi/2\right) = IaB$. இவ்விசை கீழ்நோக்கிய திசையில் செயல்படுகிறது.

பகுதி SP மீது செயல்படும் விசையின் எண் மதிப்பு $F_{SP} = IbB\sin\left(\pi/2 + \theta\right) = IbB\cos\theta$. இவ்விசையின் திசை படம் 3.57ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

F_{QR} மற்றும் F_{SP} ஆகிய இவ்விரு விசைகள் சமமாகவும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்த்திசையில் அமைந்து ஒரே நேர்க்கோட்டிலும் செயல்படுவதால் அவை ஒன்றையொன்று சமன் செய்துவிடுகின்றன. ஆனால், F_{PQ} மற்றும் F_{RS} ஆகிய இவ்விரு விசைகள் சமமாகவும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்த்திசையில் இருந்தாலும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் செயல்படாததால், அவை இரட்டையை உருவாக்கி வளையத்தின் மீது ஒரு திருப்புவிசையை செலுத்துகின்றன.

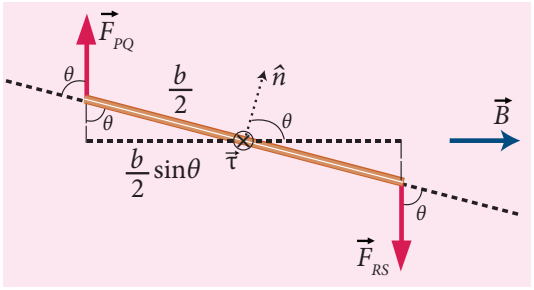


Figure 3.58 மின்னோட்ட வளையத்தின் பக்கவாட்டுத் தோற்றம்

அச்சு ABஐப் பொறுத்து பகுதி PQன் மீது செயல்படும் திருப்புவிசையின் எண்மதிப்பு

$$\tau_{PQ} = \left(\frac{b}{2}\sin\theta\right)IaB$$

இது AB திசையில் செயல்படுகின்றது. அச்சு ABஐப் பொறுத்து பகுதி RSன் மீது செயல்படும் திருப்புவிசையின் எண்மதிப்பு

AJ2HS7

$$\tau_{RS} = \left(\frac{b}{2}\sin\theta\right)IaB$$

மேலும் இதுவும் ABன் திசையிலேயே செயல்படுகின்றது (படம் 3.58).

அச்சு ABஐப் பொறுத்து வளையத்தின் மீது செயல்படும் மொத்த திருப்புவிசை

$$\tau = \left(\frac{b}{2}\sin\theta\right)F_{PQ} + \left(\frac{b}{2}\sin\theta\right)F_{RS}$$
$$= Ia(b\sin\theta)B$$
$$\tau = IAB\sin\theta$$

இது ABன் திசையில் செயல்படுகிறது.

வெக்டர் வடிவில்,

$$\vec{\tau} = \left(I\vec{A}\right)\times\vec{B}$$

மேலேயுள்ள சமன்பாட்டினை காந்த இருமுனை திருப்புத்திறனின் அடிப்படையில் எழுதினால்,

$$\vec{\tau} = \vec{p}_m \times \vec{B} \qquad \text{இங்கு } \vec{p}_m = I\vec{A}$$

இத்திருப்புவிசை வளையத்தை சுழலச் செய்து அதன் ஓரலகு செங்குத்து வெக்டரை காந்தப்புலத்தின் திசையில் ஒருங்கமைக்கும் விதத்தில் செயல்படுகின்றது.